EIXO 10 · O MUNDO INVISÍVEL II — AULA 10.8

Se campo elétrico variável cria magnético, e magnético variável cria elétrico — o que é a luz?

> *Em 1865, um escocês fez uma conta de papel e caneta. Não olhou pelo telescópio, não montou experimento. Só juntou quatro equações que já existiam, isolou uma velocidade — e o número que saiu era a velocidade da luz.* ***Ele não estava estudando luz.*** *Foi assim que a humanidade descobriu o que ela é.*

A âncora: o mais famoso "ops" da história da ciência

Recapitule as duas últimas aulas, porque a resposta desta está inteira nelas.

10.5: corrente elétrica cria campo magnético. Carga em movimento → $\vec{B}$.
10.6: campo magnético **variável** cria campo elétrico — é a Lei de Faraday, é a corrente que aparece na bobina quando você mexe o ímã.

Maxwell olhou essa segunda frase e ficou incomodado com uma assimetria. Se $\vec{B}$ variável faz nascer $\vec{E}$... por que o contrário não valeria? Ele acrescentou às equações do eletromagnetismo um termo até então inexistente: **$\vec{E}$ variável também cria $\vec{B}$**, mesmo sem nenhum fio, mesmo no vácuo absoluto. Foi um chute de simetria, e foi o chute mais lucrativo já dado na física.

Agora repare no monstro que ele criou. Você tem um loop:

> $\vec{E}$ que muda → cria $\vec{B}$ → mas esse $\vec{B}$ também está mudando → que cria $\vec{E}$ → que muda → que cria $\vec{B}$...

Isso nunca para. Uma vez iniciada, a coisa se sustenta sozinha, sem fio, sem carga, sem meio nenhum — cada campo alimentando o outro, para sempre, viajando. Maxwell foi então calcular a velocidade com que esse pacote se propagaria no vácuo. A conta entrega:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

Onde ε_0 é uma constante da **eletrostática** (aula 9.3, a constante da Lei de Coulomb) e μ_0 é uma constante do **magnetismo** (aula 10.5, a permeabilidade). Duas constantes medidas em laboratório por gente que mexia com bobina e canudo eletrizado, sem nenhum interesse em óptica. Faça a conta:

$$c \approx 3\{,\}0 \times 10^8 \ \ \text{m/s}$$

Esse número já era conhecido há duzentos anos. Era a **velocidade da luz**, medida por astrônomos olhando as luas de Júpiter. Maxwell escreveu, em 1865, a frase que reorganizou a física: **"a luz consiste nas ondulações transversais do mesmo meio que é a causa dos fenômenos elétricos e magnéticos."**

Traduzindo: a luz **é** eletromagnetismo. Não parece. Não é análoga. **É.**

A desconstrução: cinco crenças que morrem aqui

"A luz precisa de algo para se propagar, como o som precisa de ar." Mata-se agora. Toda onda do Eixo 7 era **mecânica**: precisava de matéria oscilando. Aqui, o que oscila são **os próprios campos**. Não há nada material vibrando — e é por isso que a luz do Sol atravessa 150 milhões de quilômetros de vácuo absoluto para chegar na sua janela, enquanto a explosão de uma estrela é **literalmente silenciosa**. Som não atravessa o vácuo. Luz atravessa. Aliás, é **no vácuo** que ela vai mais rápido — o meio material a **atrasa**, e esse atraso é exatamente o índice de refração de 7.4.

"Luz visível é uma coisa; raio-X, micro-ondas e rádio são outras." Não. São **a mesma onda**, mudando apenas a frequência. O Wi-Fi da sua casa, o controle da TV, o forno de micro-ondas, o raio-X do dentista e a luz do seu abajur são o mesmo fenômeno físico com números diferentes. A "luz visível" não tem nenhuma propriedade especial — ela é apenas a faixa estreitíssima que a sua retina, por acidente evolutivo, aprendeu a detectar.

"O campo elétrico e o magnético da luz são coisas separadas viajando juntas." Errado, e essa é a sacada da aula: eles não **viajam juntos**, eles se **geram mutuamente**. São dois aspectos de um único objeto. Não existe onda eletromagnética com só um dos dois.

"Se a luz é onda, ela transporta matéria." Nunca. Restrição fundamental do Eixo 7: onda transporta **energia**, não matéria. A luz do Sol te aquece porque entrega energia à sua pele, não porque algo do Sol chegou até você.

"Frequência muda quando a luz entra na água." Não muda — e isso é pegadinha de segunda fase. Ao trocar de meio, a **frequência é imposta pela fonte** e permanece a mesma; o que muda é a **velocidade** e, consequentemente, o **comprimento de onda** ($v = \lambda f$, aula 7.2). É por isso que a cor não muda quando você olha através da água.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A anatomia de uma onda eletromagnética

Uma onda eletromagnética tem uma geometria muito específica, e ela cai em prova:

· $\vec{E}$ e $\vec{B}$ são **perpendiculares entre si**.
· Os dois são **perpendiculares à direção de propagação** — ou seja, ela é **transversal**. Lembra de 8.9, a polarização do óculos de sol? Aquela aula provou experimentalmente que a luz é transversal; **esta** aula explica por quê.
· Os dois oscilam **em fase**: quando $\vec{E}$ é máximo, $\vec{B}$ é máximo. Quando um é zero, o outro é zero.
· Suas intensidades se relacionam por $E = cB$ — o campo elétrico é numericamente muito maior, e é ele que faz quase todo o trabalho ao interagir com a matéria.

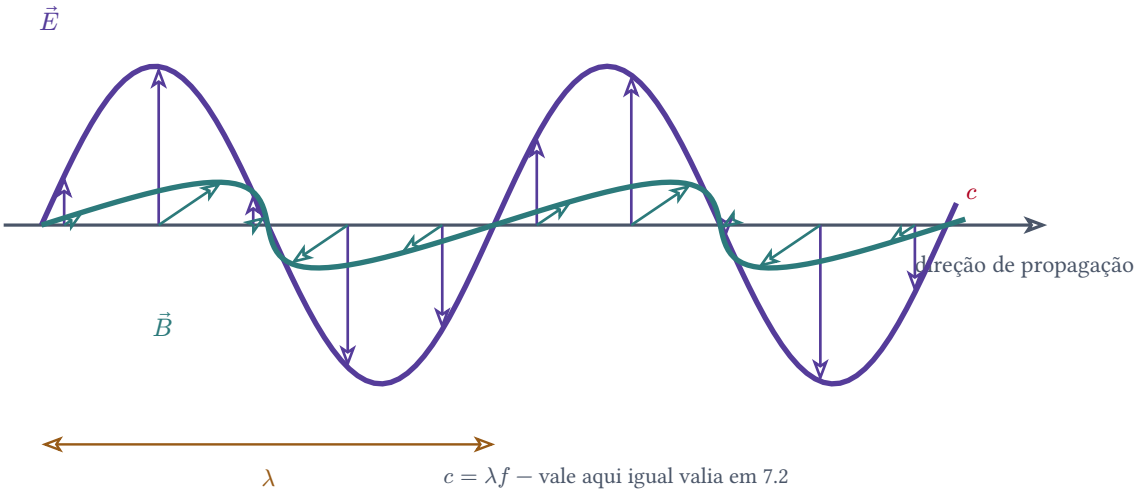


Fig. 1 — Note que $\vec{E}$ (roxo) e $\vec{B}$ (verde) cruzam o zero **no mesmo ponto** — eles estão em fase, e é justamente por isso que um sustenta o outro. E repare no que **não** existe nesta figura: nenhum meio, nenhuma partícula, nenhuma corda. Não há nada material vibrando. Os dois campos são, simultaneamente, o que oscila e o que se propaga.

Passo 2 · Como uma onda dessas nasce: a antena

Uma onda eletromagnética não aparece do nada. Ela nasce de **carga elétrica acelerada**. Guarde essa frase como um dogma:

> **Carga parada: só campo elétrico. Carga em velocidade constante: campo elétrico + magnético. Carga acelerada: radiação eletromagnética que se desprende e viaja.**

Uma antena de rádio é exatamente isso: um fio onde os elétrons são forçados a subir e descer milhões de vezes por segundo. Cada elétron sacudido está sendo **acelerado**. O campo elétrico ao redor da antena oscila, esse $\vec{E}$ variável gera $\vec{B}$, e o par se desprende do fio e sai pelo espaço a 3×10^8 m/s. Do outro lado da cidade, o campo elétrico dessa onda chega ao seu receptor e sacode **os elétrons dele** na mesma frequência — o que é, olhe só, indução de 10.6 acontecendo sem nenhum fio conectando as duas pontas. Rádio é indução a distância.

E a sua lâmpada? Mesmo mecanismo, escala atômica: elétrons trocando de nível dentro do átomo, acelerados, emitindo radiação. É a mesma física da antena, com frequência um trilhão de vezes maior. Fim da distinção entre "luz" e "sinal".

ONDA ELETROMAGNÉTICA × ONDA MECÂNICA: A TABELA QUE RESOLVE A QUESTÃO

· **Precisa de meio?** Mecânica: **sim, obrigatoriamente**. Eletromagnética: **não**.
· **Velocidade máxima em qual meio?** Mecânica: mais **rápida** em sólidos, mais lenta no ar, **zero** no vácuo. Eletromagnética: **máxima no vácuo**, e o meio material sempre a **atrasa**.
· **O que oscila?** Mecânica: partículas de matéria. Eletromagnética: os campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$.
· **Transversal ou longitudinal?** Eletromagnética: **sempre transversal** (por isso pode ser polarizada; o som, longitudinal, **não pode**).
Se uma questão diz "onda que se propaga no vácuo", ela já disse "eletromagnética". Se diz "não se propaga no vácuo", disse "mecânica". Isso resolve dezenas de itens de ENEM sozinho.

Passo 3 · O espectro: uma única onda, um único parâmetro

Todas as ondas eletromagnéticas viajam a c no vácuo. Como $c = \lambda f$ e c é **fixo**, frequência e comprimento de onda são grudados um no outro por proporcionalidade inversa: **não existem dois parâmetros livres, existe um só**. Escolha a frequência e o comprimento está determinado. Tudo o que distingue o Wi-Fi de um raio gama é **um número**.

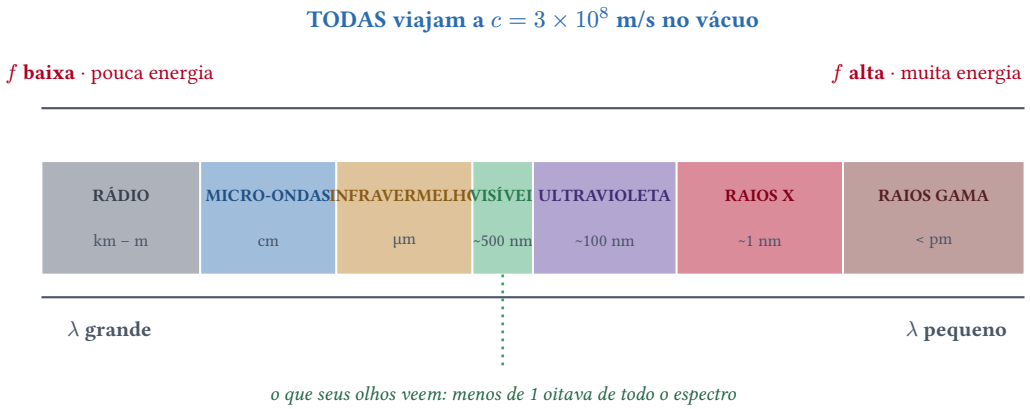


Fig. 2 — A escala é logarítmica: cada faixa é dezenas ou centenas de vezes maior que a anterior. Duas consequências práticas que o vestibular adora: **(1)** alta frequência = alta energia por fóton, e é por isso que UV, X e gama são **ionizantes** (causam câncer) enquanto rádio e micro-ondas não são; **(2)** quanto maior o λ, mais a onda contorna obstáculos — difração de 7.6 — e é exatamente por isso que o rádio AM pega no túnel e a luz visível não dobra a esquina.

Passo 4 · O preço: a física clássica acabou de assinar sua sentença

Aqui vem a parte que ninguém conta em cursinho. A síntese de Maxwell foi o auge absoluto da física clássica — e plantou a bomba que a destruiria.

Se a luz é uma onda que **não precisa de meio**, então ela viaja a c **em relação a quê?** Toda velocidade do Eixo 1 era relativa a um referencial (aula 1.1: movimento não é propriedade do objeto). Mas as equações de Maxwell entregam c como um número **absoluto**, saído de duas constantes do vácuo, sem mencionar referencial nenhum. Se você corresse a 2×10^8 m/s atrás de um raio de luz, deveria vê-lo se afastando a 1×10^8 m/s. As equações dizem que **não**: você ainda o veria a 3×10^8.

Isso é uma contradição frontal entre Newton e Maxwell. Uma das duas teorias estava errada. Um funcionário de escritório de patentes resolveu a questão em 1905, e a resposta foi mais estranha do que qualquer um esperava: quem estava errado era o **tempo**.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A luz é uma onda eletromagnética:** campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$ que se geram mutuamente e se propagam. Não é análoga a eletromagnetismo — **é** eletromagnetismo.
2. **O mecanismo é um loop:** $\vec{E}$ variável gera $\vec{B}$; $\vec{B}$ variável gera $\vec{E}$ (Faraday, 10.6). Nenhum dos dois existe sozinho na onda.
3. **Não precisa de meio.** É a única família de ondas que atravessa o vácuo — e é **no vácuo** que ela atinge a velocidade máxima. Meio material sempre a atrasa (daí $n = c/v \geq 1$).
4. **Geometria:** $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ direção de propagação; oscilam **em fase**; a onda é **transversal**, e é por isso que pode ser **polarizada** (8.9).
5. **Velocidade no vácuo:**

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3\{,\}0 \times 10^8 \ \ \mathrm{m/s}$$

   Uma constante **eletrostática** e uma **magnética** produzindo a velocidade da luz: foi essa conta que provou a unificação.
6. $\boldsymbol{c = \lambda f}$, com c fixo. Logo f e λ são **inversamente** proporcionais. Um único parâmetro distingue rádio de raio gama.
7. **Ao mudar de meio, a frequência NÃO muda** (é imposta pela fonte). Mudam v e λ. Erro clássico de prova.
8. **Espectro em ordem de f crescente:** rádio → micro-ondas → infravermelho → visível → ultra-violeta → raios X → raios gama. Decore **a ordem**, não os números.
9. **Fonte de onda EM: carga elétrica acelerada.** Carga parada não irradia; carga em MRU não irradia; carga acelerada irradia.
10. **Maior f = maior energia** (ionizante, dano biológico). **Maior λ** = mais difração e maior alcance ao contornar obstáculos.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Descreva o mecanismo de automanutenção de uma onda eletromagnética, nomeando qual lei governa cada uma das duas etapas.
2. Aponte três diferenças estruturais entre uma onda eletromagnética e uma onda mecânica.
3. Escreva a expressão de c em função das constantes do vácuo e explique por que esse resultado foi considerado a prova de que a luz é um fenômeno eletromagnético.
4. Descreva a orientação relativa de $\vec{E}$, $\vec{B}$ e da direção de propagação, e diga qual propriedade óptica essa geometria explica.
5. Quando a luz passa do ar para a água, quais das grandezas v, f e λ mudam? Justifique pela relação $v = \lambda f$.
6. Qual é a condição para que uma carga elétrica emita radiação eletromagnética?

Gabarito OQPS

1. Um campo elétrico variável gera um campo magnético (termo de Maxwell / corrente de deslocamento); esse campo magnético, por ser também variável, gera um campo elétrico (**Lei de Faraday**, 10.6), que novamente varia e regenera o magnético. O ciclo é autossustentado, dispensa fio e carga, e o pacote de campos se propaga pelo espaço.

2. **(i)** A mecânica exige meio material; a eletromagnética propaga-se no vácuo. **(ii)** Na mecânica oscilam partículas de matéria; na eletromagnética oscilam os campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$. **(iii)** A mecânica é mais rápida em meios mais rígidos/densos; a eletromagnética tem velocidade **máxima no vácuo** e é retardada por qualquer meio material. (Aceita-se ainda: a EM é sempre transversal, podendo ser polarizada; a mecânica pode ser longitudinal.)

3. $$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3\{,\}0 \times 10^8 \ \ \text{m/s}$$

   ε_0 é uma constante obtida em experimentos de **eletrostática** e μ_0 em experimentos de **magnetismo** — nenhuma delas medida com luz. O fato de a combinação das duas reproduzir exatamente a velocidade da luz, já conhecida por medidas astronômicas, mostrou que luz, eletricidade e magnetismo são manifestações de um mesmo fenômeno.

4. $\vec{E}$ e $\vec{B}$ são mutuamente perpendiculares e ambos perpendiculares à direção de propagação, oscilando **em fase**. Como a oscilação é perpendicular à propagação, a onda é **transversal** — e é essa característica que permite a **polarização** (8.9), impossível em ondas longitudinais como o som.

5. Mudam a **velocidade** (v diminui, pois a água é mais refringente) e o **comprimento de onda** (λ diminui na mesma proporção). A **frequência não muda**, pois é determinada pela fonte emissora. Como $v = \lambda f$ com f constante, a redução de v implica necessariamente redução de λ — e isso explica por que a cor percebida não se altera.

6. A carga precisa estar **acelerada**. Carga em repouso produz apenas campo elétrico estático; carga em movimento uniforme produz campos elétrico e magnético constantes no seu referencial de movimento; só a **aceleração** gera campos variáveis capazes de se desprender da fonte e se propagar como radiação.

A RESPOSTA

A luz é o próprio loop: um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares que se criam mutuamente e, por isso, se sustentam sem precisar de nenhum meio material, viajando pelo vácuo a $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s — de modo que aquilo que você chama de "ver" é apenas a sua retina detectando a faixa estreitíssima de frequências para a qual ela foi calibrada, no mesmo espectro em que moram o Wi-Fi e o raio-X.

*E o Eixo 10 se encerra deixando na mesa uma dívida impagável. Se c sai de duas constantes do vácuo e nenhum referencial é mencionado, então a luz viaja a 3×10^8 m/s **para todo mundo** — inclusive para quem está correndo atrás dela. Isso é incompatível com a soma de velocidades que você aprendeu na aula 1.1, quando o carro ao lado parecia andar para trás. Uma das duas teorias tem de cair. Em **11.1** você vai descobrir qual: Newton perde, Maxwell ganha, e o preço é abandonar a ideia de que o tempo passa igual para todos. A espiral que abriu na primeira aula do curso fecha na última.*